DNS Kaynak Kayıtları (Resource Records)

DNS, hem yerel ağlarda hem internette çalışan, kendi başına bir sistem sayılacak kadar kapsamlı bir servistir. Bilişim dünyasının en kritik servislerinden biridir; sistem, yazılım, ağ ve web tarafındaki hemen her işlem bir noktada DNS'e uğrar. Doğru yapılandırılmadığında hem kullanıcıları hem yöneticileri zor durumda bırakır. DNS'in bilgileri, kaynak kayıtları (resource records) adı verilen kayıtlarda tutulur. En önemli yedi kayıt türü aşağıda ele alınmıştır.

SOA (Start of Authority) Kaydı

SOA kaydı, bir DNS bölgesinde (zone) yetkili sunucunun hangisi olduğunu belirtir. DNS alanı bölgelere ayrılır ve her bölgenin bir sorumlusu vardır; bu sorumlunun bilgisi SOA kaydında yazar. Bir DNS sunucusu, ilgili bölgenin otoritesini bu kayda bakarak öğrenir.

SRV (Servis) Kaydı

Bir istemcinin etki alanına (domain) katılması, yalnızca alan adını bulmakla bitmez. Süreç iki aşamalıdır. İstemci önce DNS'e sorarak domain'e ait kaydı bulur. Ardından kimlik doğrulama (authentication) başlar ve bunu domain denetleyicisi (DC) üzerinde çalışan Kerberos servisi yapar. DNS ve DC ayrı sunucularda olabileceği için istemcinin DC'yi ayrıca bulması gerekir.

Burada devreye SRV kaydı girer. Kerberos gibi servislerin hangi sunucuda ve hangi portta çalıştığı bu kayıttan okunur.

Örnek olarak, "sirket.local" domain'ine katılmak isteyen bir istemci düşünelim. İstemci, hosts dosyasına elle giriş yaparak kandırılamayacağı için domain otoritesini DNS'ten sorar. DNS sunucusu domain'in kaydını verir. Sonra istemci, doğrulamayı kimin yapacağını sorar; DNS, SRV kaydına bakarak Kerberos'un belirli bir IP adresinde ve portta çalıştığını bildirir. İstemci o adrese bağlanır ve doğrulama süreci başlar. Yerel ağ senaryolarında SRV kaydının en önemli görevi, DC'nin yerini belirtmesidir.

Ek bilgi: Kerberos'un standart portu 88'dir; LDAP için 389 kullanılır.

NS (Name Server) Kaydı

NS kaydı, bir domain için hangi DNS sunucularının yetkili olduğunu belirtir. Ortamda birden fazla DNS sunucusu varsa, bunların bilgisi bu kayıtta tutulur.

A (Host) Kaydı

A kaydı, en sık kullanılan ve en iyi bilinen kayıt türüdür. Bir host adını IP adresine eşler. Bir isim sorulduğunda DNS, karşılığındaki IP adresini bu kayıttan okuyarak verir. Kaydın içeriği sade tutulmuştur ve yalnızca IP bilgisi bulunur; SRV kaydı gibi zengin değildir.

PTR (Pointer) Kaydı

PTR kaydı, A kaydının tersini yapar: IP adresinden isim bulmayı sağlar. A kaydı "server1'in IP'si nedir?" sorusuna yanıt verirken, PTR kaydı "192.168.1.100 kimdir?" sorusuna yanıt verir. Bu kayıt tanımlıysa yanıt "server1" olur. PTR kayıtları, IP adreslerinin ters sırayla yazıldığı özel bir yapıda tutulduğu için ilk bakışta tersine görünür.

CNAME (Canonical Name) Kaydı

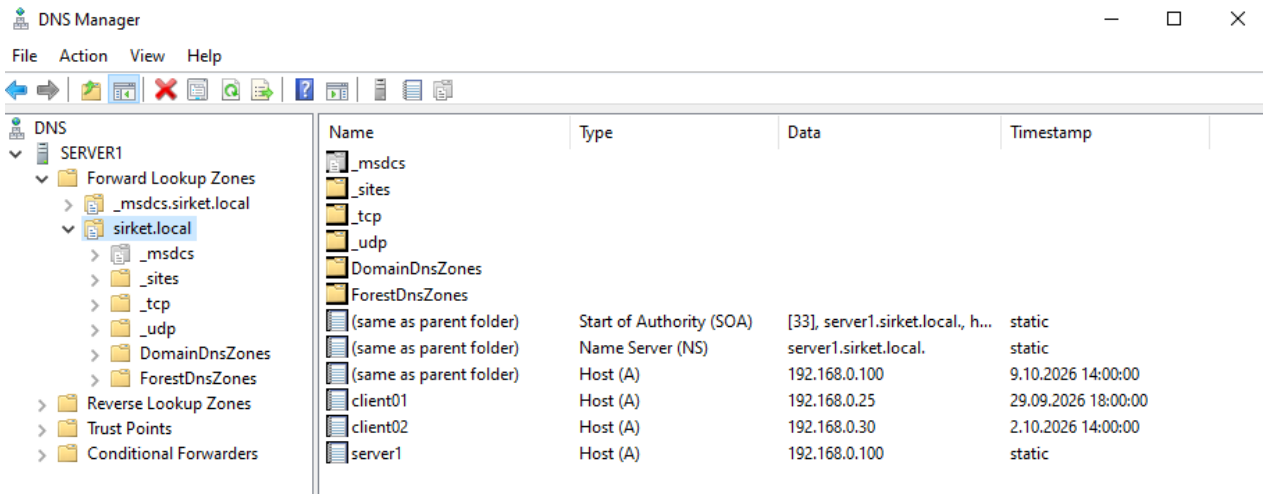
CNAME, “takma ad” (alias) kaydıdır. Mevcut bir A kaydına başka isimlerle de ulaşılmasını sağlar. Örneğin “server1” adında bir kayıt varsa, aynı sunucuya “ftp.sirket.local” veya “www.sirket.local” adlarıyla da ulaşılabilir. Bu isimlere gelen sorgular CNAME sayesinde server1'e yönlendirilir. Yani CNAME, tek bir A kaydı için birden fazla isim tanımlamak gerektiğinde kullanılır.

MX (Mail Exchange) Kaydı

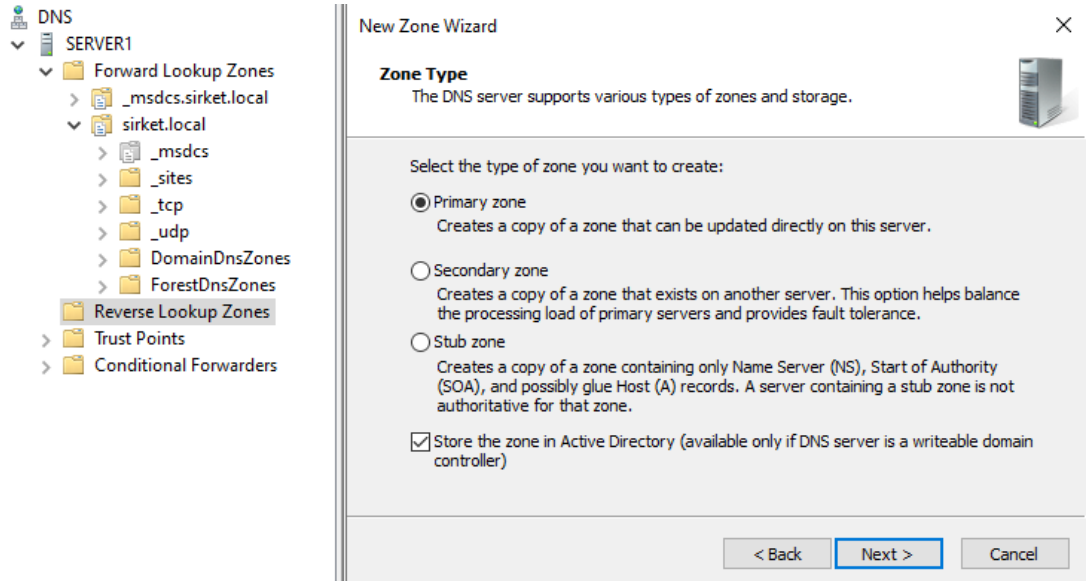
MX kaydı, domain’deki mail sunucularını belirtir. NS kaydı DNS sunucularını, SRV kaydı DC gibi servisleri gösterirken MX kaydı mail sunucusunu gösterir. Birden fazla mail sunucusu varsa her birine öncelik (preference) değeri verilerek hangisinin önce kullanılacağı belirlenir.

Örneğin biri “abc@sirket.local” adresine mail göndermek istediğinde, gönderen sunucu önce DNS’e sorgu yapar, MX kaydından mail sunucusunun IP bilgisini öğrenir ve ardından gönderim sürecini başlatır.

DC rolünü üstlenen SERVER1 makinasında DNS Manager penceresini açtığımızda sorumlu olduğu zone’ları ve daha öncesinde eklemiş olduğu RR’ları görebiliriz.



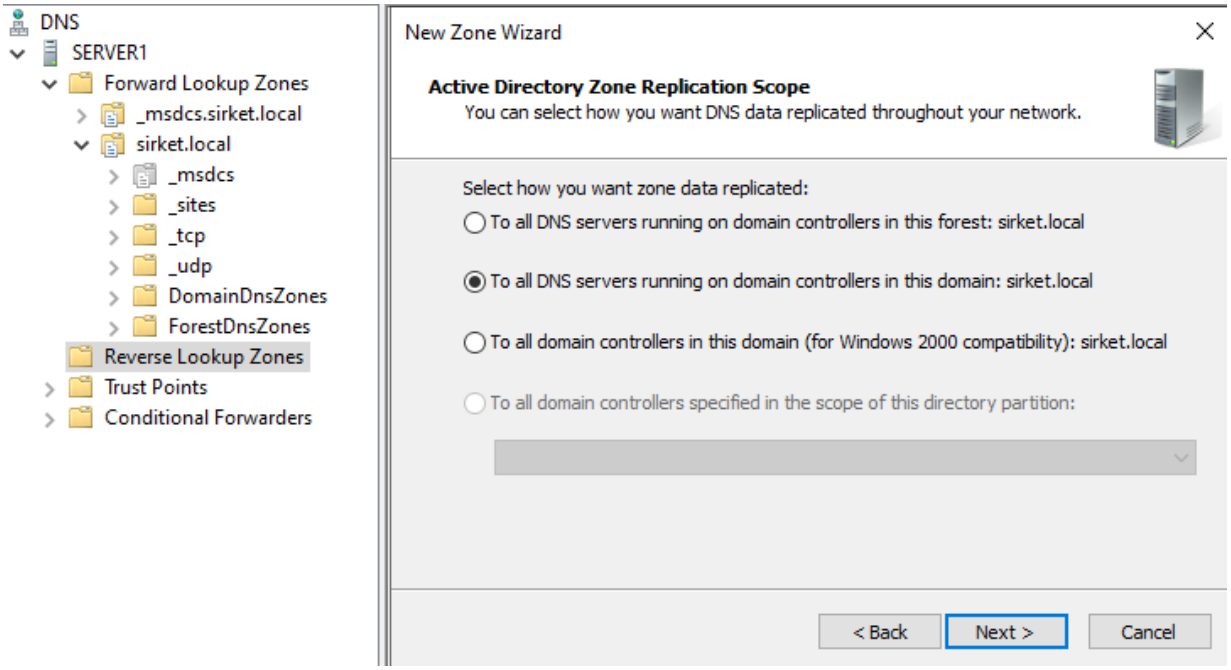
Henüz Reverse Lookup Zones bulunmadığından, PTR kayıtları da yoktur. Biz yeni bir zone oluşturalım.



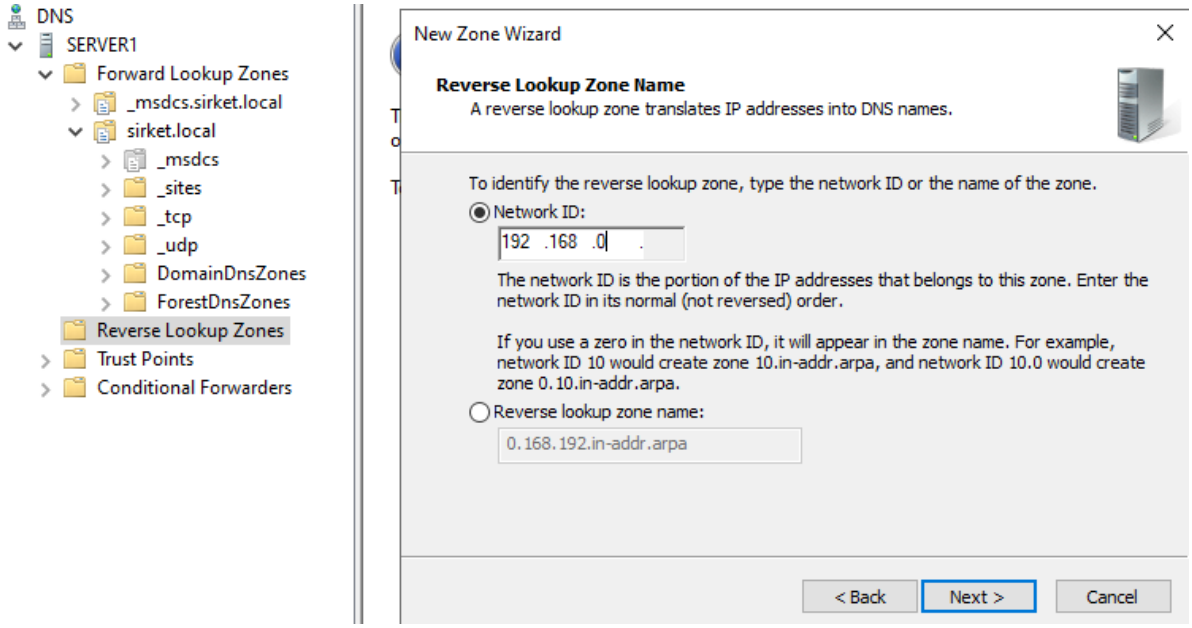
Primary Zone, okunabilir ve yazılabilir kayıtları tutar. Şuan bizimkisi zaten primary zone'u yönetiyor. Secondary Zone da ise sadece okunabilir kayıtlar tutulur. Olası bir hata anında, primary zone için yedekliliği sağlar. Var olan bir zone'nin kopyaları farklı bir sunucuda bulunabilir. Bu sayede yük dengelemesi ve hata toleransı sağlar. Stub zone ise en çok aranan kayıtların tutulduğu alandır. Diğer zone'lara sıkça başvurulan kayıtlar için yük üstlenir. Bulunamayan kayıtlar için de diğer zone'lara bakılmasını belirtir. İçerisinde sadece SOA, NS ve A kayıtları bulunur.

Daha önce belirttiğimiz gibi bu DC'den farklı olarak başka bir sunucuda da çalışabilirdi, şuan Active Directory'de bulunduğu için beraber entegreli çalışmasını sağlayan alttaki kutucuk, aslında zone'ları burada depolayayım mı şeklinde sorar. İkisi beraber güzel çalıştığından seçili şekilde ilerliyoruz.

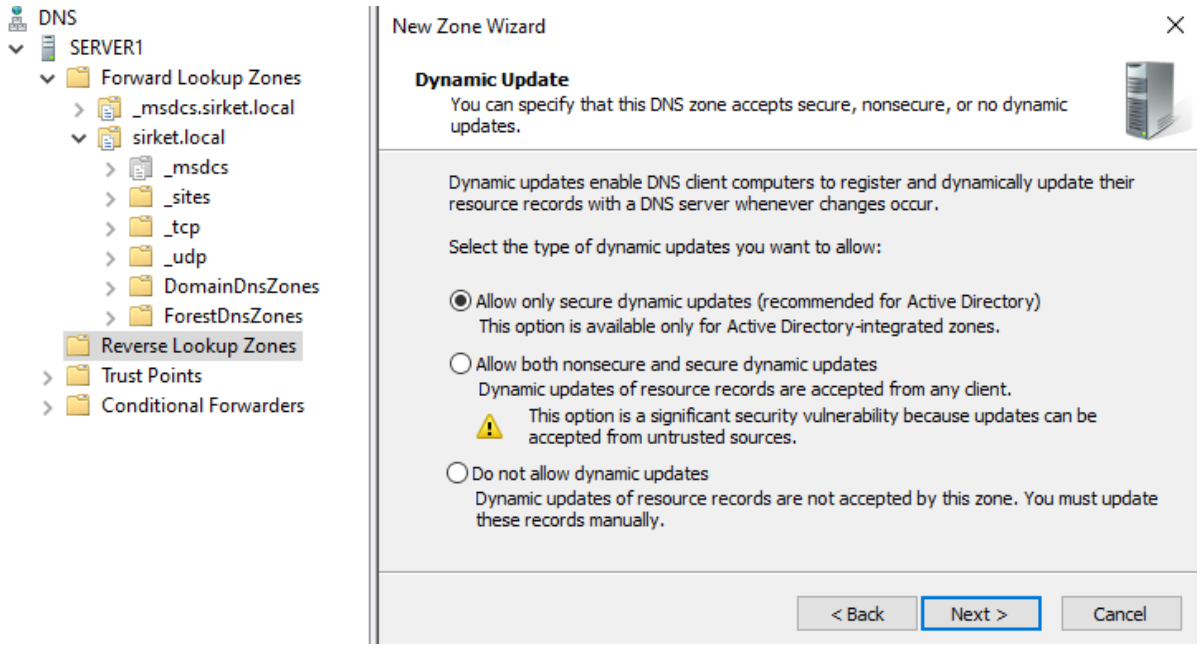
Sonraki adımdaki seçenekler, bir önceki pencerede kutucuğu işaretlediğimiz için çıktı. Oluşturacağımız zone'nin kapsamını soruyor.

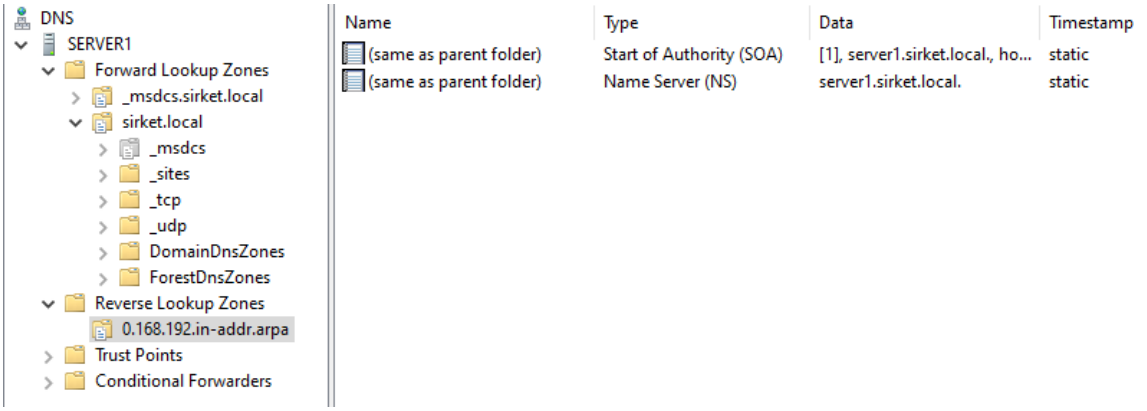


Reverse Lookup Zone'yi IPv4 için yapmasını belirtip ilerliyoruz. Network ID'mizi de belirtiyoruz.

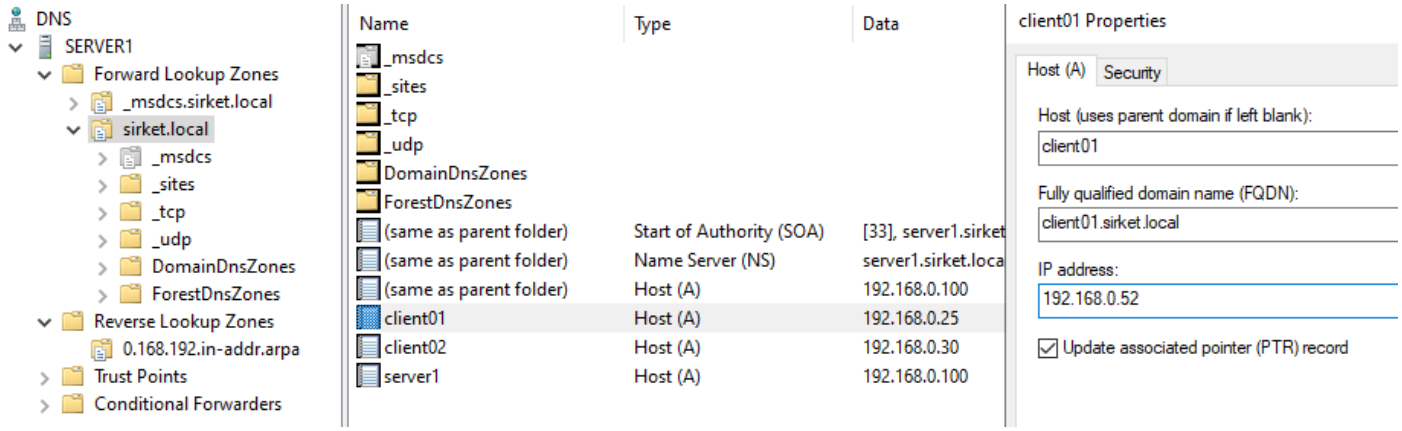


DNS' bağlı kayıtları bulunan makinaların olası durumlarla IP değişikliğine gitmesi durumunda DNS'in Dinamik olarak kendini güncellemesini güvenli şekilde isteriz. Çünkü ileride DHCP ile dinamik şekilde çalışacak. Nonsecure olması uyumluluk adına iyidir denilebilir fakat güvenlik açısından önerilmez. Sahte RR'lar ile DNS sunucusu kandırılabilir.

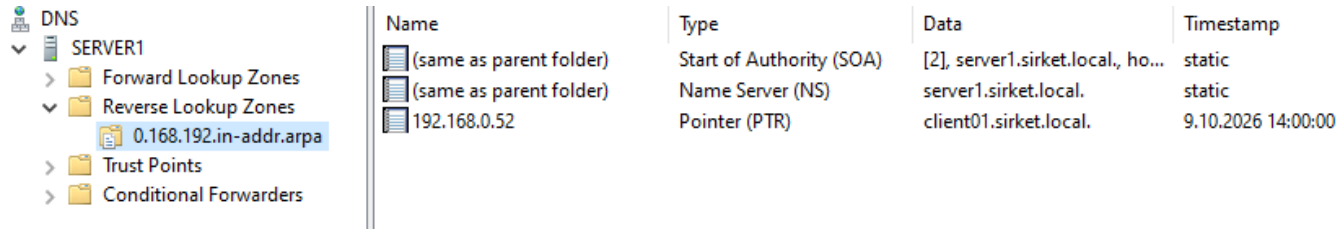




Forward Lookup Zones içerisinden kayıtlı olan bir makinenin A kaydını değiştirelim, zaten dinamik olarak güncelleyecekti. (kutucuk işaretli)



Dinamik olarak PTR kaydını oluşturdu.



Şimdi CLIENT01 makinasından bakalım; görüldüğü gibi kendi ismini IP adresi ile çözebiliyor, fakat CLIENT02'yi onun IP adresi ile sorguladığında çözemiyor. Çünkü onun PTR kaydı henüz yok.

```
C:\Users\arda.gulal>nslookup 192.168.0.25
Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.100

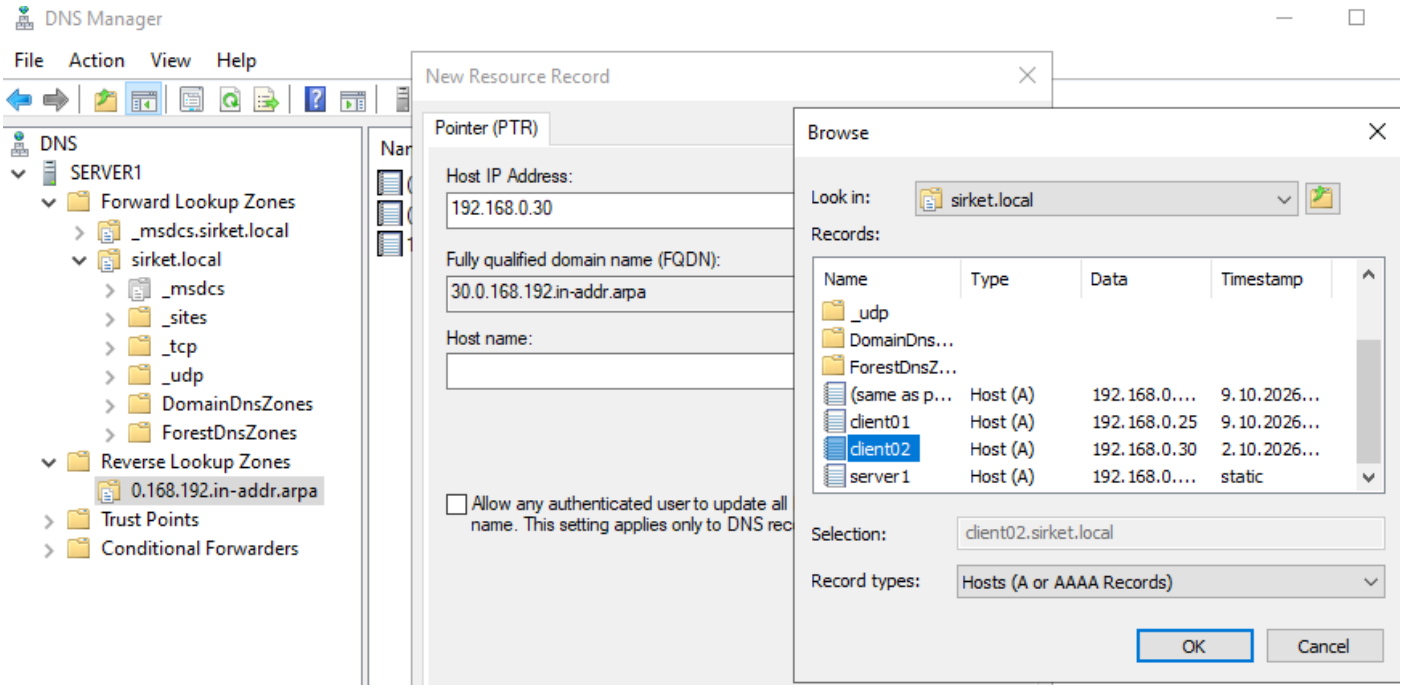
Name:    client01.sirket.local
Address:  192.168.0.25

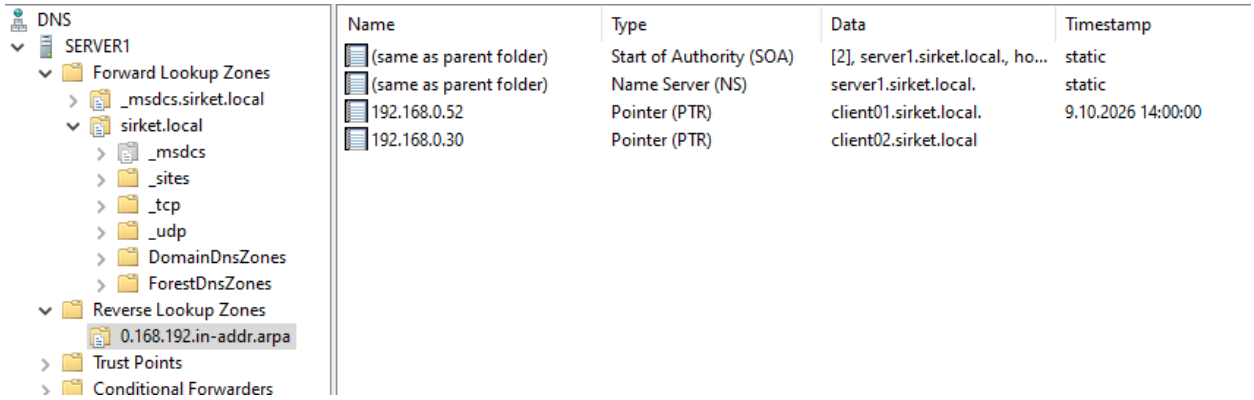

C:\Users\arda.gulal>nslookup 192.168.0.30
Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.100

*** UnKnown can't find 192.168.0.30: Non-existent domain

C:\Users\arda.gulal>
```

Onun PTR Kaydını da biz yapalım;





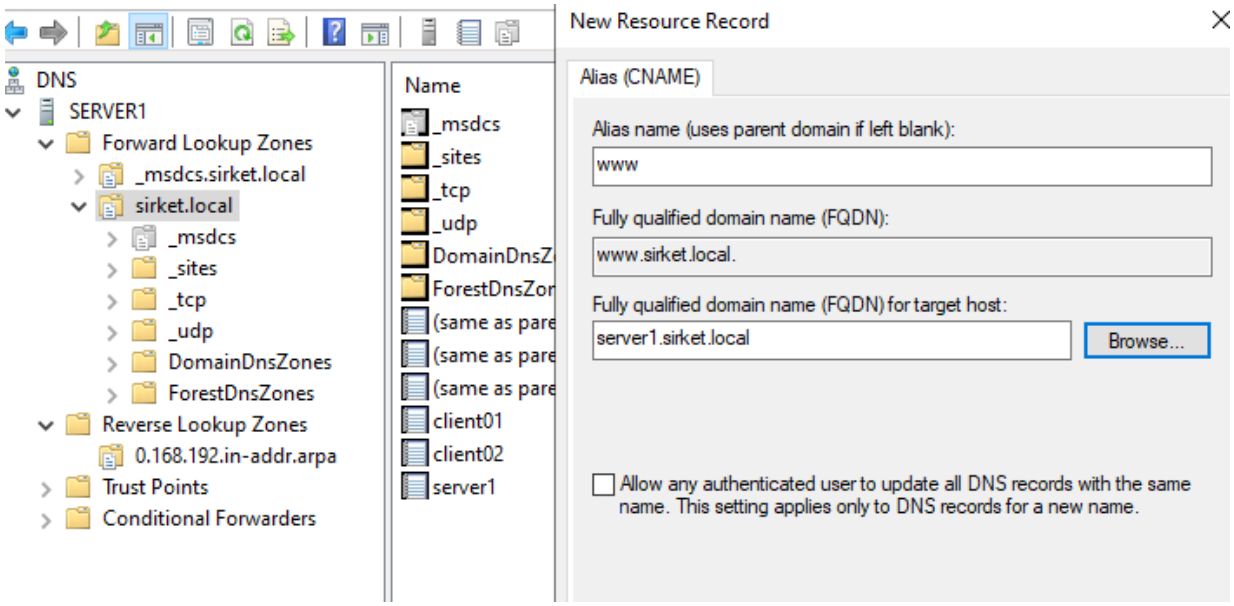
Öğrendiği için artık onu da çözebiliyor.

```
C:\Users\arda.gulal>nslookup 192.168.0.30
Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.100

Name:    client02.sirket.local
Address:  192.168.0.30


C:\Users\arda.gulal>
```

Şimdi de SERVER1 için bir CNAME örneği yapalım ve takma isim verelim.



CNAME bizi A kaydına yönlendirdi, o da server1.sirket.local şeklinde idi.

```
C:\Users\arda.gulal>nslookup www.sirket.local
Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.100

Name:    server1.sirket.local
Address:  192.168.0.100
Aliases:  www.sirket.local


C:\Users\arda.gulal>
```

SRV kayıtları da _tcp altındadır.